EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

Equilibrio Químico: Kc, Kp, Le Châtelier y Kps

Toomate.es

Enunciados + Solución

NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

1 Escribe las expresiones de las constantes K_c y K_p para las siguientes reacciones en equilibrio:
a) $\mathrm{CaCO_3}(s) \rightleftharpoons \mathrm{CaO}(s) + \mathrm{CO_2}(g)$
b) $4\,\mathrm{HCl}(g) + \mathrm{O_2}(g) \rightleftharpoons 2\,\mathrm{Cl_2}(g) + 2\,\mathrm{H_2O}(g)$
c) $\mathrm{NH_4HS}(s) \rightleftharpoons \mathrm{NH_3}(g) + \mathrm{H_2S}(g)$

Recordar que las especies en estado sólido puro o líquido puro tienen actividad unitaria ($=1$) y no figuran en las constantes:

a) $K_c = [\mathrm{CO_2}], \quad K_p = P_{\mathrm{CO_2}}$.

b) $K_c = \dfrac{[\mathrm{Cl_2}]^2[\mathrm{H_2O}]^2}{[\mathrm{HCl}]^4[\mathrm{O_2}]}, \quad K_p = \dfrac{P_{\mathrm{Cl_2}}^2 P_{\mathrm{H_2O}}^2}{P_{\mathrm{HCl}}^4 P_{\mathrm{O_2}}}$.

c) $K_c = [\mathrm{NH_3}][\mathrm{H_2S}], \quad K_p = P_{\mathrm{NH_3}} \cdot P_{\mathrm{H_2S}}$.

2 A $500\ \mathrm{K}$, para el equilibrio $2\,\mathrm{SO_2}(g) + \mathrm{O_2}(g) \rightleftharpoons 2\,\mathrm{SO_3}(g)$, el valor de K_c es $1{,}2 \times 10^3\ \mathrm{M^{-1}}$. Calcula el valor de la constante K_p a esa temperatura ($R = 0{,}082\ \mathrm{atm \cdot L/(mol \cdot K)}$).

Variación de moles de gas: $\Delta n_g = 2 - (2+1) = 2 - 3 = -1$.

$$K_p = K_c (RT)^{\Delta n_g} = K_c (RT)^{-1} = \frac{K_c}{RT}$$

$$K_p = \frac{1200}{0{,}082 \cdot 500} = \frac{1200}{41} \approx 29{,}27\ \mathrm{atm^{-1}}.$$

3 Para la reacción $\mathrm{H_2}(g) + \mathrm{I_2}(g) \rightleftharpoons 2\,\mathrm{HI}(g)$ a $448^\circ\mathrm{C}$, $K_c = 50$. En un matraz de $2\ \mathrm{L}$ se introducen $0{,}2\ \mathrm{mol}$ de $\mathrm{H_2}$, $0{,}2\ \mathrm{mol}$ de $\mathrm{I_2}$ y $1{,}0\ \mathrm{mol}$ de HI. Justifica si el sistema está en equilibrio o en qué sentido evolucionará.

Concentraciones iniciales en $V = 2\ \mathrm{L}$:

$[\mathrm{H_2}]_0 = \frac{0{,}2}{2} = 0{,}1\ \mathrm{M}, \quad [\mathrm{I_2}]_0 = \frac{0{,}2}{2} = 0{,}1\ \mathrm{M}, \quad [\mathrm{HI}]_0 = \frac{1{,}0}{2} = 0{,}5\ \mathrm{M}.$

Cociente de reacción Q_c:

$$Q_c = \frac{[\mathrm{HI}]_0^2}{[\mathrm{H_2}]_0[\mathrm{I_2}]_0} = \frac{(0{,}5)^2}{0{,}1 \cdot 0{,}1} = \frac{0{,}25}{0{,}01} = 25.$$

Comparación: como $Q_c = 25 < K_c = 50$, el sistema no está en equilibrio y **evoluciona hacia la derecha ($\rightarrow$, sentido directo)**, formando más HI a expensas de consumir $\mathrm{H_2}$ y $\mathrm{I_2}$.

4 **Dado el equilibrio exotérmico $\mathrm{N_2}(g) + 3\,\mathrm{H_2}(g) \rightleftharpoons 2\,\mathrm{NH_3}(g) \quad (\Delta H < 0)$, predice razonadamente hacia dónde se desplazará el equilibrio si: a) aumentamos la presión reduciendo el volumen, b) aumentamos la temperatura, c) añadimos gas inerte argón a volumen constante.**

a) Aumento de presión: Se desplaza hacia donde haya menor número de moles de gas ($\Delta n_g = 2 - 4 = -2$). Se desplaza hacia la **derecha ($\rightarrow$, productos)**, aumentando el rendimiento de $\mathrm{NH_3}$.

b) Aumento de temperatura: Favorece el sentido endotérmico. Como la reacción directa es exotérmica, se desplaza hacia la **izquierda ($\leftarrow$, reactivos)**, disminuyendo K_c.

c) Gas inerte a volumen constante: Aumenta la presión total, pero las presiones parciales y concentraciones de $\mathrm{N_2}$, $\mathrm{H_2}$ y $\mathrm{NH_3}$ no cambian. **No produce ningún desplazamiento**.

5 **El producto de solubilidad del cloruro de plata AgCl a $25^\circ\mathrm{C}$ es $K_{ps} = 1{,}8 \times 10^{-10}$. Calcula su solubilidad molar s en agua pura y la masa de AgCl que se puede disolver como máximo en $500\ \mathrm{mL}$ de agua ($M = 143{,}3\ \mathrm{g/mol}$).**

Equilibrio: $\mathrm{AgCl}(s) \rightleftharpoons \mathrm{Ag^+}(aq) + \mathrm{Cl^-}(aq)$.

Concentraciones en equilibrio: $[\mathrm{Ag^+}] = s$, $[\mathrm{Cl^-}] = s \implies K_{ps} = s^2$.

$$s = \sqrt{K_{ps}} = \sqrt{1{,}8 \times 10^{-10}} \approx 1{,}34 \times 10^{-5}\ \mathrm{mol/L}.$$

En $0{,}5\ \mathrm{L}$: $n = s \cdot V = 1{,}34 \times 10^{-5} \cdot 0{,}5 = 6{,}7 \times 10^{-6}$ moles.

Masa disuelta: $m = 6{,}7 \times 10^{-6}\ \mathrm{mol} \cdot 143{,}3\ \mathrm{g/mol} \approx 9{,}6 \times 10^{-4}\ \mathrm{g} = 0{,}96\ \mathrm{mg}$.

6 **El fluoruro de calcio $\mathrm{CaF_2}$ tiene $K_{ps} = 3{,}9 \times 10^{-11}$ a $25^\circ\mathrm{C}$. Expresa la relación entre K_{ps} y la solubilidad molar s y calcula el valor de s.**

Equilibrio de disociación: $\mathrm{CaF_2}(s) \rightleftharpoons \mathrm{Ca^{2+}}(aq) + 2\,\mathrm{F^-}(aq)$.

En saturación: $[\mathrm{Ca^{2+}}] = s$, $[\mathrm{F^-}] = 2s$.

$$K_{ps} = [\mathrm{Ca^{2+}}][\mathrm{F^-}]^2 = (s)(2s)^2 = 4s^3.$$

$$s = \sqrt[3]{\frac{K_{ps}}{4}} = \sqrt[3]{\frac{3{,}9 \times 10^{-11}}{4}} = \sqrt[3]{9{,}75 \times 10^{-12}} \approx 2{,}14 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol/L}.$$

7 **En un recipiente cerrado de $5\ \mathrm{L}$ a $200^\circ\mathrm{C}$ se alcanza el equilibrio $\mathrm{PCl_5}(g) \rightleftharpoons \mathrm{PCl_3}(g) + \mathrm{Cl_2}(g)$, encontrándose $0{,}8\ \mathrm{mol}$ de $\mathrm{PCl_5}$, $0{,}4\ \mathrm{mol}$ de $\mathrm{PCl_3}$ y $0{,}4\ \mathrm{mol}$ de $\mathrm{Cl_2}$. Calcula K_c a esa temperatura.**

Concentraciones de equilibrio en $V = 5\ \mathrm{L}$:

$$[\mathrm{PCl_5}] = \tfrac{0{,}8}{5} = 0{,}16\ \mathrm{M}, \quad [\mathrm{PCl_3}] = \tfrac{0{,}4}{5} = 0{,}08\ \mathrm{M}, \quad [\mathrm{Cl_2}] = \tfrac{0{,}4}{5} = 0{,}08\ \mathrm{M}.$$

$$K_c = \frac{[\mathrm{PCl_3}][\mathrm{Cl_2}]}{[\mathrm{PCl_5}]} = \frac{0{,}08 \cdot 0{,}08}{0{,}16} = \frac{0{,}0064}{0{,}16} = 0{,}04\ \mathrm{M}.$$

8 **Se añade óxido de vanadio(V) como catalizador a la reacción $2\,\mathrm{SO_2}(g) + \mathrm{O_2}(g) \rightleftharpoons 2\,\mathrm{SO_3}(g)$. Explica qué ocurre con: a) la constante de equilibrio K_c, b) la composición de la mezcla de equilibrio, c) el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio.**

a) Constante K_c: No varía. Solo la temperatura modifica el valor de K_c.

b) Composición de equilibrio: No cambia. El catalizador acelera por igual las velocidades de la reacción directa e inversa al disminuir la energía de activación en ambos sentidos.

c) Tiempo: Se reduce drásticamente; el equilibrio se alcanza mucho más rápido.

NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

9 **En un recipiente de $2\ \mathrm{L}$ a $250^\circ\mathrm{C}$ se introducen $1\ \mathrm{mol}$ de $\mathrm{PCl_5}(g)$. Al alcanzarse el equilibrio se observa que el grado de disociación es $\alpha = 0{,}40$ (40%). Halla la concentración de cada especie en el equilibrio y el valor de K_c.**

$\mathrm{PCl_5}(g) \rightleftharpoons \mathrm{PCl_3}(g) + \mathrm{Cl_2}(g)$. Inicial: $n_0 = 1\ \mathrm{mol}$. $x = n_0\alpha = 1 \cdot 0{,}4 = 0{,}4\ \mathrm{mol}$.

Moles en equilibrio: $n(\mathrm{PCl_5}) = 1 - 0{,}4 = 0{,}6\ \mathrm{mol}$; $n(\mathrm{PCl_3}) = 0{,}4\ \mathrm{mol}$; $n(\mathrm{Cl_2}) = 0{,}4\ \mathrm{mol}$.

Concentraciones en $V = 2\ \mathrm{L}$:

$$[\mathrm{PCl_5}] = \tfrac{0{,}6}{2} = 0{,}3\ \mathrm{M}, \quad [\mathrm{PCl_3}] = \tfrac{0{,}4}{2} = 0{,}2\ \mathrm{M}, \quad [\mathrm{Cl_2}] = \tfrac{0{,}4}{2} = 0{,}2\ \mathrm{M}.$$

$$K_c = \frac{0{,}2 \cdot 0{,}2}{0{,}3} = \frac{0{,}04}{0{,}3} = \frac{2}{15} \approx 0{,}133\ \mathrm{M}.$$

10 **En el ejercicio anterior, a $250^\circ\mathrm{C}$ ($523{,}15\ \mathrm{K}$) en el matraz de $2\ \mathrm{L}$, halla la presión total de la mezcla gaseosa en el equilibrio, las presiones parciales de cada gas y calcula K_p.**

Moles totales en equilibrio: $n_T = 0{,}6 + 0{,}4 + 0{,}4 = 1{,}4\ \mathrm{moles}$.

$$P_T = \frac{n_T R T}{V} = \frac{1{,}4 \cdot 0{,}082 \cdot 523{,}15}{2} = \frac{60{,}06}{2} \approx 30{,}03\ \mathrm{atm}.$$

Fracciones molares y presiones parciales ($P_i = X_i P_T$):

$$P_{\mathrm{PCl_5}} = \tfrac{0{,}6}{1{,}4} \cdot 30{,}03 = 12{,}87\ \mathrm{atm}.$$

$$P_{\mathrm{PCl_3}} = P_{\mathrm{Cl_2}} = \tfrac{0{,}4}{1{,}4} \cdot 30{,}03 = 8{,}58\ \mathrm{atm}.$$

$$K_p = \frac{8{,}58 \cdot 8{,}58}{12{,}87} = \frac{73{,}62}{12{,}87} \approx 5{,}72\ \mathrm{atm}.$$

(Comprobación: $K_p = K_c(RT)^{1} = 0{,}133 \cdot (0{,}082 \cdot 523{,}15) = 0{,}133 \cdot 42{,}90 \approx 5{,}71\ \mathrm{atm}$).

11 A 800°C la constante K_p para $\text{CaCO}_3(s) \rightleftharpoons \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$ vale $0{,}22\ \text{atm}$. En un recipiente evacuado de $10\ \text{L}$ a esa temperatura se introducen $20\ \text{g}$ de $\text{CaCO}_3(s)$. Determina si queda carbonato sin descomponer y halla la masa de CaO formada ($M(\text{CaCO}_3) = 100$, $M(\text{CaO}) = 56$, $M(\text{CO}_2) = 44\ \text{g/mol}$).

En el equilibrio: $K_p = P_{\text{CO}_2} = 0{,}22\ \text{atm}$.

Moles de CO_2 gaseoso necesarios para alcanzar el equilibrio ($T = 1073{,}15\ \text{K}$, $V = 10\ \text{L}$):

$$n_{\text{CO}_2} = \frac{PV}{RT} = \frac{0{,}22 \cdot 10}{0{,}082 \cdot 1073{,}15} = \frac{2{,}2}{88{,}0} = 0{,}025\ \text{moles}.$$

Moles iniciales de CaCO_3: $n_0 = \frac{20\ \text{g}}{100\ \text{g/mol}} = 0{,}20\ \text{moles}$.

Como $n_0 = 0{,}20\ \text{mol} > 0{,}025\ \text{mol}$, **sí se alcanza el equilibrio** y queda sólido sin descomponer ($0{,}20 - 0{,}025 = 0{,}175\ \text{mol} = 17{,}5\ \text{g}$ de CaCO_3).

Masa de CaO formada: $m(\text{CaO}) = 0{,}025\ \text{mol} \cdot 56\ \text{g/mol} = 1{,}4\ \text{gramos}$.

12 Calcula la solubilidad molar del AgCl ($K_{ps} = 1{,}8 \times 10^{-10}$) en una disolución acuosa $0{,}05\ \text{M}$ de cloruro de sodio NaCl. Compara el resultado con su solubilidad en agua pura ($1{,}34 \times 10^{-5}\ \text{M}$).

El NaCl es un electrolito fuerte totalmente disociado: $[\text{Cl}^-]_{\text{aporte}} = 0{,}05\ \text{M}$.

Al disolverse una cantidad s' de AgCl: $[\text{Ag}^+] = s'$, $[\text{Cl}^-] = 0{,}05 + s' \approx 0{,}05\ \text{M}$ (ya que $s' \ll 0{,}05$).

$$K_{ps} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] \approx s' \cdot 0{,}05 \implies s' = \frac{1{,}8 \times 10^{-10}}{0{,}05} = 3{,}6 \times 10^{-9}\ \text{mol/L}.$$

La presencia del ion común Cl^- reduce la solubilidad casi 4000 veces (desplazamiento del equilibrio hacia el precipitado según Le Châtelier).

13 Se mezclan $100\ \text{mL}$ de disolución $10^{-3}\ \text{M}$ de AgNO_3 con $100\ \text{mL}$ de disolución $2 \times 10^{-4}\ \text{M}$ de K_2CrO_4. ¿Precipitará cromato de plata Ag_2CrO_4? ($K_{ps} = 1{,}1 \times 10^{-12}$).

Volumen final: $V_T = 100 + 100 = 200\ \text{mL}$. Ambas concentraciones se diluyen a la mitad:

$[\text{Ag}^+] = \frac{10^{-3}\ \text{M} \cdot 100}{200} = 5 \times 10^{-4}\ \text{M}$.

$[\text{CrO}_4^{2-}] = \frac{2 \times 10^{-4}\ \text{M} \cdot 100}{200} = 1 \times 10^{-4}\ \text{M}$.

Producto iónico Q_{ps} para $\text{Ag}_2\text{CrO}_4(s) \rightleftharpoons 2\ \text{Ag}^+ + \text{CrO}_4^{2-}$:

$$Q_{ps} = [\text{Ag}^+]^2[\text{CrO}_4^{2-}] = (5 \times 10^{-4})^2(1 \times 10^{-4}) = (2{,}5 \times 10^{-7})(10^{-4}) = 2{,}5 \times 10^{-11}.$$

Como $Q_{ps} = 2{,}5 \times 10^{-11} > K_{ps} = 1{,}1 \times 10^{-12}$, **SÍ se produce precipitado** de cromato de plata rojo.

14 **Para la reacción de esterificación en fase líquida: $\mathrm{CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O}$ se conoce que $K_c = 4$. Si se parte de 2 moles de ácido acético y 2 moles de etanol en 1 L, calcula cuántos moles de éster se obtienen en el equilibrio.**

En el equilibrio: $n(\text{ácido}) = 2 - x, n(\text{alcohol}) = 2 - x, n(\text{éster}) = x, n(\text{agua}) = x$.

$$K_c = \frac{x \cdot x}{(2-x)(2-x)} = \frac{x^2}{(2-x)^2} = 4$$

Tomando la raíz cuadrada a ambos lados: $\frac{x}{2-x} = 2 \implies x = 4 - 2x \implies 3x = 4 \implies x = \frac{4}{3} \approx 1{,}33$ moles.

Se forman $1{,}33$ moles de acetato de etilo (rendimiento del $66{,}7\%$).

15 **En un matraz de 10 L a cierta temperatura se encuentra en equilibrio la mezcla: $0{,}2$ mol de $\mathrm{SO_2}$, $0{,}1$ mol de $\mathrm{O_2}$ y $0{,}4$ mol de $\mathrm{SO_3}$. Si el volumen se reduce bruscamente a 5 L sin cambiar la temperatura, predice en qué sentido evolucionará el sistema.**

Reacción: $2\,\mathrm{SO_2}(g) + \mathrm{O_2}(g) \rightleftharpoons 2\,\mathrm{SO_3}(g)$ ($\Delta n_g = 2 - 3 = -1$).

Al reducir el volumen a la mitad ($V' = 5$ L), la presión aumenta al doble.

Según el Principio de Le Châtelier, el sistema responde desplazándose hacia el miembro con **menor número de moles gaseosos** (2 moles de producto frente a 3 de reactivo).

Por tanto, el equilibrio evoluciona hacia la **derecha ($\rightarrow$)**, formándose más $\mathrm{SO_3}$.

16 **Para $\mathrm{H_2}(g) + \mathrm{I_2}(g) \rightleftharpoons 2\,\mathrm{HI}(g)$, $K_c = 64$ a 450°C. Se parte de 1 mol de $\mathrm{H_2}$ y 1 mol de $\mathrm{I_2}$ en un recipiente cerrado de volumen V. Demuestra que el volumen V no afecta al equilibrio y calcula el porcentaje de conversión de los reactivos.**

Como $\Delta n_g = 2 - (1 + 1) = 0$, los volúmenes se cancelan:

$$K_c = \frac{(2x/V)^2}{((1-x)/V)((1-x)/V)} = \frac{4x^2}{(1-x)^2} = 64$$

Extrayendo raíz: $\frac{2x}{1-x} = \sqrt{64} = 8 \implies 2x = 8 - 8x \implies 10x = 8 \implies x = 0{,}8$ moles.

Porcentaje de reactivo transformado: $\frac{0{,}8}{1{,}0} \times 100 = \mathbf{80\%}$.

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

17 En un recipiente de $1\ \text{L}$ a 35°C se introduce tetraóxido de dinitrógeno gas (N_2O_4) hasta alcanzar una presión de $1\ \text{atm}$. Se disocia según $\text{N}_2\text{O}_4(g) \rightleftharpoons 2\ \text{NO}_2(g)$. En el equilibrio la presión total es de $1{,}20\ \text{atm}$. Calcula: a) el grado de disociación α, b) las presiones parciales de ambos gases, c) las constantes K_p y K_c.

a) Grado de disociación: Si n_0 son los moles iniciales:

$n(\text{N}_2\text{O}_4) = n_0(1-\alpha),\ n(\text{NO}_2) = 2n_0\alpha \implies n_T = n_0(1+\alpha).$

Como $P \propto n$ a V, T constantes: $P_T = P_0(1+\alpha) \implies 1{,}20 = 1\cdot(1+\alpha) \implies \alpha = 0{,}20\ (20\%).$

b) Presiones parciales:

$P_{\text{N}_2\text{O}_4} = \frac{1-\alpha}{1+\alpha}P_T = \frac{0{,}80}{1{,}20}\cdot 1{,}20 = 0{,}80\ \text{atm}.$

$P_{\text{NO}_2} = \frac{2\alpha}{1+\alpha}P_T = \frac{0{,}40}{1{,}20}\cdot 1{,}20 = 0{,}40\ \text{atm}.$

c) Constantes:

$$K_p = \frac{P_{\text{NO}_2}^2}{P_{\text{N}_2\text{O}_4}} = \frac{(0{,}40)^2}{0{,}80} = \frac{0{,}16}{0{,}80} = 0{,}20\ \text{atm}.$$

$$K_c = \frac{K_p}{RT} = \frac{0{,}20}{0{,}082\cdot(35+273{,}15)} = \frac{0{,}20}{25{,}27} \approx 7{,}91\times10^{-3}\ \text{M}.$$

18 En las condiciones del ejercicio anterior (35°C y $P_T = 1{,}20\ \text{atm}$ con $\alpha = 0{,}20$), calcula la densidad en g/L de la mezcla gaseosa en equilibrio ($M(\text{N}_2\text{O}_4) = 92\ \text{g/mol}$).

Masa molar media aparente de la mezcla:

$$\overline{M} = \frac{M_{\text{N}_2\text{O}_4}}{1+\alpha} = \frac{92}{1+0{,}20} = \frac{92}{1{,}20} \approx 76{,}67\ \text{g/mol}.$$

Aplicando la ecuación de gases ideales para la densidad:

$$\rho = \frac{P_T\cdot\overline{M}}{RT} = \frac{1{,}20\ \text{atm}\cdot 76{,}67\ \text{g/mol}}{0{,}082\cdot 308{,}15\ \text{K}} = \frac{92{,}0}{25{,}27} \approx 3{,}64\ \text{g/L}.$$

19 **Una disolución contiene iones cloruro ($\mathrm{Cl^-}$) $0{,}01\ \mathrm{M}$ e ioduro ($\mathrm{I^-}$) $0{,}01\ \mathrm{M}$. Se añade gota a gota nitrato de plata $\mathrm{AgNO_3}$. Siendo $K_{ps}(\mathrm{AgCl}) = 1{,}8 \times 10^{-10}$ y $K_{ps}(\mathrm{AgI}) = 8{,}5 \times 10^{-17}$: a) ¿cuál sal precipita primero?, b) ¿qué concentración de $\mathrm{I^-}$ queda en disolución cuando empieza a precipitar el AgCl?**

a) Concentración de $\mathrm{Ag^+}$ necesaria para precipitar cada sal:

Para AgI: $[\mathrm{Ag^+}] = \frac{K_{ps}(\mathrm{AgI})}{[\mathrm{I^-}]} = \frac{8{,}5\times10^{-17}}{0{,}01} = 8{,}5 \times 10^{-15}\ \mathrm{M}$.

Para AgCl: $[\mathrm{Ag^+}] = \frac{K_{ps}(\mathrm{AgCl})}{[\mathrm{Cl^-}]} = \frac{1{,}8\times10^{-10}}{0{,}01} = 1{,}8 \times 10^{-8}\ \mathrm{M}$.

Como necesita una concentración mucho menor de plata, **precipita primero el** AgI.

b) Concentración residual de $\mathrm{I^-}$ cuando empieza a precipitar AgCl:

En ese instante, $[\mathrm{Ag^+}] = 1{,}8 \times 10^{-8}\ \mathrm{M}$:

$$[\mathrm{I^-}] = \frac{K_{ps}(\mathrm{AgI})}{[\mathrm{Ag^+}]} = \frac{8{,}5 \times 10^{-17}}{1{,}8 \times 10^{-8}} \approx 4{,}72 \times 10^{-9}\ \mathrm{M}.$$

Prácticamente el $99{,}9999\%$ del ioduro ha precipitado antes de que empiece a precipitar el cloruro, logrando una separación analítica perfecta.

20 **Para la reacción endotérmica $2\ \mathrm{HI}(g) \rightleftharpoons \mathrm{H_2}(g) + \mathrm{I_2}(g)$ con $\Delta H^\circ = +12{,}5\ \mathrm{kJ/mol}$, a $700\ \mathrm{K}$ la constante $K_c = 0{,}018$. Empleando la ecuación integrada de Van 't Hoff: $\ln\frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta H^\circ}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$, estima el valor de K_c a $800\ \mathrm{K}$.**

$$\ln\left(\frac{K_2}{0{,}018}\right) = -\frac{12500\ \mathrm{J/mol}}{8{,}314\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}}\left(\frac{1}{800} - \frac{1}{700}\right)$$

$$\frac{1}{800} - \frac{1}{700} = 0{,}00125 - 0{,}0014286 = -0{,}0001786\ \mathrm{K^{-1}}$$

$$\ln\left(\frac{K_2}{0{,}018}\right) = -1503{,}49 \cdot (-0{,}0001786) \approx +0{,}2685$$

$$\frac{K_2}{0{,}018} = e^{0{,}2685} \approx 1{,}308 \implies K_2 = 0{,}018 \cdot 1{,}308 \approx 0{,}0235.$$

Al ser endotérmica ($\Delta H > 0$), la constante aumenta al subir la temperatura como predice Le Châtelier.

21 **En un matraz de $2\ \text{L}$ a 400°C se mezclan 3 moles de H_2 y $1\ \text{mol}$ de N_2. En el equilibrio se han formado $0{,}4$ moles de NH_3. Calcula las concentraciones de las tres especies en el equilibrio y el valor de K_c.**

Reacción: $\text{N}_2(g) + 3\ \text{H}_2(g) \rightleftharpoons 2\ \text{NH}_3(g)$.

Si se forman $0{,}4\ \text{mol}$ de $\text{NH}_3 \implies 2x = 0{,}4 \implies x = 0{,}2\ \text{mol}$.

Moles en equilibrio: $n(\text{N}_2) = 1 - x = 1 - 0{,}2 = 0{,}8\ \text{mol}$. $n(\text{H}_2) = 3 - 3x = 3 - 0{,}6 = 2{,}4\ \text{mol}$. $n(\text{NH}_3) = 0{,}4\ \text{mol}$.

Concentraciones en $V = 2\ \text{L}$: $[\text{N}_2] = \frac{0{,}8}{2} = 0{,}4\ \text{M}$, $[\text{H}_2] = \frac{2{,}4}{2} = 1{,}2\ \text{M}$, $[\text{NH}_3] = \frac{0{,}4}{2} = 0{,}2\ \text{M}$.

$$K_c = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2][\text{H}_2]^3} = \frac{(0{,}2)^2}{0{,}4 \cdot (1{,}2)^3} = \frac{0{,}04}{0{,}4 \cdot 1{,}728} = \frac{0{,}04}{0{,}6912} \approx 0{,}0579\ \text{M}^{-2}.$$

22 **El hidróxido de cinc Zn(OH)_2 es muy insoluble en agua ($K_{ps} = 3 \times 10^{-17}$). Sin embargo, al añadir amoníaco se forma el ion complejo tetraamincinc(II) según $\text{Zn}^{2+} + 4\ \text{NH}_3 \rightleftharpoons [\text{Zn(NH}_3)_4]^{2+}$ con constante de formación $K_f = 7{,}8 \times 10^{8}$. Calcula la constante de equilibrio global del proceso de disolución y razona por qué el precipitado se disuelve en amoníaco concentrado.**

Sumando ambas reacciones:

(1) $\text{Zn(OH)}_2(s) \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + 2\ \text{OH}^-$ $\quad (K_{ps})$

(2) $\text{Zn}^{2+} + 4\ \text{NH}_3 \rightleftharpoons [\text{Zn(NH}_3)_4]^{2+}$ $\quad (K_f)$

Global: $\text{Zn(OH)}_2(s) + 4\ \text{NH}_3 \rightleftharpoons [\text{Zn(NH}_3)_4]^{2+} + 2\ \text{OH}^-$.

$$K_{\text{global}} = K_{ps} \cdot K_f = (3 \times 10^{-17})(7{,}8 \times 10^{8}) = 2{,}34 \times 10^{-8}.$$

El amoníaco secuestra iones libres Zn^{2+} formando el complejo estable $[\text{Zn(NH}_3)_4]^{2+}$, disminuyendo drásticamente $[\text{Zn}^{2+}]$. Según Le Châtelier, el hidróxido de cinc sólido se ve obligado a disolverse continuamente para restablecer el producto de solubilidad hasta su completa disolución.